

Caracterização do Serviço de Táxi a partir de Corridas Solicitadas por um Aplicativo de *Smartphone*

Átila M. Silva Júnior¹, Miguel L. M. Sousa¹, Faber Z. Xavier¹, Wender Z. Xavier¹,
Jussara M. Almeida², Artur Ziviani³, Francisco Rangel⁴, Cláudio Ávila⁴,
Humberto T. Marques-Neto¹

¹ Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
30.535-901 - Belo Horizonte - Brasil

² Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
31.270-010 - Belo Horizonte - Brasil

³ Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC/MCTI)
25.651-075 - Petrópolis - Brasil

⁴ WayTaxi - Belo Horizonte - Brasil

{atila.junior,miguel.sousa,wender.xavier}@sga.pucminas.br
jussara@dcc.ufmg.br, ziviani@lncc.br, {faber,humberto}@pucminas.br
{francisco.rangel,claudio.avila}@waytaxi.com.br

Abstract. *The use of mobile apps to support a plethora of services offers a valuable opportunity to study population dynamics in urban areas. Somehow, this can guide improvements of the mobile Internet access as well as of these systems. In particular, data obtained from mobile applications for requesting taxi rides allows for the study of human mobility. Moreover, the analysis of the user behavior patterns of such services enables valuable insights of the user needs. In this paper, we present a characterization study of the taxi rides from mobile apps data. In total, we analyze 37,183 rides requested by 16,442 users and serviced by 3,663 distinct taxi drivers in Belo Horizonte during one week. We find, for instance, that 51% of the rides have been requested in the southern part of downtown and among the cancellations, 49% occurred within the first minute of waiting before the taxi attendance.*

Resumo. *O uso de aplicativos de smartphones gera uma grande quantidade de dados sobre a movimentação de pessoas em grandes centros urbanos. Isto cria possibilidades de avaliação da mobilidade humana que, de certa forma, pode direcionar evoluções da infraestrutura da rede de acesso à Internet móvel bem como desses sistemas. Os aplicativos utilizados para realização de chamadas de táxi são exemplos de fontes de dados capazes de subsidiar estudos sobre a mobilidade humana e sobre o comportamento de usuários desses sistemas. Neste trabalho foi realizada uma caracterização de corridas de táxi solicitadas através de um aplicativo de smartphone na cidade de Belo Horizonte. Foram analisadas 37.183 corridas solicitadas por 16.442 passageiros e atendidas por 3.663 taxistas durante uma semana. Pôde-se constatar que 51% das corridas foram solicitadas em uma área específica da cidade e dentre os cancelamentos, 49% foram realizados até o primeiro minuto de espera.*

1. Introdução

A complexidade das condições de tráfego em grandes centros urbanos exige que abordagens eficientes sejam adotadas para monitorar e apoiar os processos de tomada de decisão, sobretudo em relação à mobilidade urbana. O crescente fluxo de veículos nessas grandes cidades tem complicado, de certa forma, a mobilidade urbana, causando atrasos, estresse e insatisfação na população. Algumas aplicações para dispositivos móveis (e.g., Moovit, Waze e Uber)¹ que utilizam a geo-localização de seus usuários oferecem possibilidades para melhoria dessa mobilidade e, por sua vez, geram um grande volume de dados que, quando analisados corretamente, permitem uma melhor compreensão do comportamento social e do tráfego de uma cidade [Zheng et al. 2014].

O táxi é um dos serviços de transporte público mais utilizados em todo o mundo e tem como característica importante a flexibilidade para escolha do seu trajeto. Aplicações para *smartphones* (e.g., EasyTaxi ou WayTaxi)² estão sendo amplamente adotadas pelos usuários de táxi para solicitar corridas com mais eficiência. Geralmente, para utilizar esses serviços, tanto o passageiro quanto o taxista acionam a rede de dados móvel e o GPS do seu dispositivo. O passageiro inicia o processo informando sua localização em seu *smartphone* para solicitar uma corrida. Em seguida, a prestadora de serviço responsável pelo aplicativo encaminha a solicitação para os taxistas disponíveis que estão a uma determinada distância do passageiro. Ao primeiro taxista que aceitar a requisição será atribuída a corrida. Algumas características como reputação dos usuários, dos motoristas, e tipo de veículo também podem ser consideradas por esse tipo de aplicação.

O produto da análise de dados desse tipo de aplicação pode direcionar evoluções para as companhias de táxi, para as operadoras de telefonia celular e também para o poder público. As companhias de táxi conhecendo melhor a demanda pelo serviço e o comportamento dos usuários poderão melhorar a qualidade do serviço prestado, bem como oferecer novos serviços. As operadoras de telefonia celular, por outro lado, poderão incrementar o planejamento de capacidade de sua infraestrutura de rede em regiões onde se registra um grande uso do serviço. O poder público também poderá usufruir desse tipo de análise para melhorar o planejamento urbano e assim dimensionar a quantidade de licenças necessárias para atender a demanda pelo serviço de táxi em determinada localidade.

Neste trabalho a mobilidade humana foi analisada a partir dos dados associados às corridas de táxis solicitadas por meio de uma aplicação de *smartphone* que oferece o serviço de localização de táxis em diversas cidades brasileiras. Assim, este estudo se difere de muitos outros realizados recentemente [Castro et al. 2013, Qi et al. 2013, Zhang et al. 2011], principalmente, por não analisar a dinâmica das corridas de táxi exclusivamente a partir de dados gerados por GPS utilizados por vários motoristas. Ou seja, aqui, a mobilidade humana foi avaliada usando dados de corridas requisitadas e aceitas por uma aplicação de *smartphone* que, além de usar o GPS deste tipo de dispositivo, possui outras informações, como por exemplo a localização inicial do passageiro e tempo entre o seu pedido e o início da corrida. Desta forma, analisou-se não apenas os locais e horários de embarque e desembarque, mas as informações espaço-temporais de chamada do passageiro, de aceite do taxista, de desembarque e de eventuais cancelamentos realizados pelos usuários.

¹moovitapp.com, waze.com, uber.com

²easytaxi.com, waytaxi.com

Especificamente, os dados analisados foram gerados pela aplicação móvel de solicitação de corridas de táxi denominada *WayTaxi*. As corridas avaliadas foram realizadas na cidade de Belo Horizonte-MG, que possui, aproximadamente, uma população de 2,5 milhões habitantes em sua região metropolitana. Apesar da presença de outros serviços similares com grande poder de mídia, o *WayTaxi* é atualmente um dos mais populares aplicativos de solicitação de táxis nesta cidade. No total, analisou-se 37.183 corridas solicitadas por 16.442 passageiros atendidos por 3.663 taxistas distintos durante a primeira semana de março de 2015. O estudo de caracterização abrange aspectos temporais e espaciais relacionados com as solicitações de aceite e cancelamento de corridas, bem como o tempo de espera dos passageiros. Com base nos resultados, observou-se que sexta-feira e sábado foram os dias com a maior demanda pelo serviço e que os principais destinos dos passageiros foram pontos de saída da cidade, como a estação rodoviária e o ponto de ônibus que realiza conexão direta com os aeroportos da cidade.

O restante deste estudo está organizado como descrito a seguir. Os trabalhos relacionados estão presentes na Seção 2. Em seguida, a base de dados analisada e a metodologia de caracterização foram apresentados nas Seções 3 e 4, respectivamente. Os principais resultados foram discutidos na Seção 5. Conclusões e trabalhos futuros foram apresentados na Seção 6.

2. Trabalhos Relacionados

Os dados da movimentação de táxis em uma determinada região são uma fonte de informação valiosa para a caracterização da mobilidade urbana [Zheng et al. 2014]. Estes dados podem ser utilizados para classificar regiões típicas de embarque e desembarque de passageiros, para descobrir e avaliar pontos de interesse [Wan et al. 2013] da cidade, bem como as interconexões entre esses locais [Zhang et al. 2012]. A coleta de informações da posição e do tempo a partir dos dispositivos presentes nos automóveis permitem tanto o monitoramento do deslocamento populacional [Ganti et al. 2013] quanto a avaliação das condições do tráfego [Moosavi and Hovestadt 2013].

Para analisar o comportamento dos taxistas e classificar suas estratégias como eficientes ou não, três aspectos são considerados: a procura por passageiros, a entrega dos mesmos nos seus destinos e a área de atuação do taxista [Zhang et al. 2015]. Entretanto, dentre eles, o primeiro, cujo objetivo é a busca por novos clientes, foi o mais explorado em outros estudos. Em [Li et al. 2011] foi proposta uma técnica para avaliar a eficiência na descoberta dos passageiros. Já em [Yuan et al. 2011] foi proposto um sistema de recomendação para taxistas com base no padrão de mobilidade dos passageiros e nos embarques realizados. No trabalho de [Tang et al. 2013] foi usado o Processo de Decisão de Markov para recomendar aos taxistas onde encontrar passageiros mais lucrativos e em [Qu et al. 2014] foi desenvolvida uma técnica que determina as rotas mais rentáveis.

Logo, tendo posse dos dados de monitoramento do serviço de táxi, é possível realizar estudos que avaliem o comportamento da população, o fluxo de veículos nas vias urbanas e o próprio serviço de transporte [Castro et al. 2013]. Ou seja, com base nos parâmetros de geolocalização, duração e tarifação das corridas, é possível compreender melhor o funcionamento desse tipo de sistema e propor melhorias que o torne mais eficiente [Veloso et al. 2011].

Diferente dos trabalhos previamente realizados, que em sua maioria focam na

análise de dados coletados dos dispositivos de GPS, o presente estudo mostrou a avaliação de diferentes aspectos de padrões da mobilidade humana. Com os dados gerados pela aplicação avaliada, diferente dos trabalhos previamente realizados, foi possível realizar uma análise espaço-temporal das chamadas dos usuários e de seus momentos de cancelamento. Isso permite a realização de análises relacionadas ao tempo de espera do passageiro assim como das regiões onde a demanda não foi atendida pelos taxistas.

3. Base de Dados

Um aplicativo típico utilizado para realização de uma chamada de táxi permite ao passageiro localizar um taxista próximo que esteja disponível e, além disto, acompanhar seu percurso até o local combinado para embarque. Como pré-requisitos para o funcionamento desse sistema, tanto o passageiro quanto o taxista devem possuir acesso à rede de dados e permitir o uso do GPS do seu dispositivo por parte da versão da aplicação específica para o seu respectivo tipo do usuário (passageiro ou taxista). Após a chamada, esse tipo de aplicativo permite que tanto o passageiro quanto o taxista cancelem, respectivamente o pedido ou o aceite da corrida, geralmente, antes do seu início.

A base de dados analisada consiste em informações anonimizadas referentes a corridas de táxi realizadas na cidade de Belo Horizonte-MG. Os dados foram disponibilizados pela empresa *WayTaxi*, detentora de um dos aplicativos utilizados para chamada de táxi mais populares nessa cidade. As principais funcionalidades dessa aplicação de *smartphone* são a requisição, o aceite e o cancelamento de uma corrida de táxi, as quais também estão presentes em outros aplicativos, tais como, o *EasyTaxi* e o *99Taxi* ³). A base de dados utilizada neste estudo possui os seguintes dados:

1. Identificador único da corrida;
2. Identificador único e anônimo do passageiro;
3. Identificador único e anônimo do motorista;
4. Data e Hora de solicitação da corrida;
5. Data e Hora de aceite da corrida;
6. Data e Hora de conclusão da corrida;
7. Data e Hora de cancelamento da corrida;
8. Latitude e Longitude do passageiro;
9. Latitude e Longitude do taxista;
10. Latitude e Longitude da conclusão da corrida.

Esta base de dados contém todas as corridas realizadas por intermédio do *WayTaxi* na primeira semana de março de 2015 em Belo Horizonte-MG⁴. O intervalo de tempo analisado corresponde a uma típica semana de trabalho desta cidade, pois corresponde ao semestre letivo e não houve nenhum feriado. Durante este período foram realizadas 37.183 corridas, solicitadas por 16.442 passageiros distintos. Esses passageiros foram atendidos por 3.663 motoristas distintos, valor que representa 54% dos 6.756 taxistas credenciadas pela Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) no período avaliado. Em seguida, será apresentada a metodologia para caracterização desta base de dados.

³<http://www.99taxi.com/>

⁴O acesso à esses dados será avaliado sob demanda encaminhada para humberto@pucminas.br.

4. Metodologia de Caracterização

A metodologia proposta tem como objetivo caracterizar a dinâmica do uso de uma aplicação para requisição do serviço de táxi com o propósito de fornecer informações sobre a mobilidade humana na área urbana considerada. A caracterização abrange aspectos temporais, vide Seção 4.1, e aspectos espaciais, vide Seção 4.2, do serviço de transporte avaliado.

4.1. Caracterização Temporal

As seguintes questões norteiam a primeira etapa da metodologia de caracterização proposta: (i) *Quais foram os períodos com maior demanda (em termos de solicitações) por corridas de táxi?*, (ii) *Tal demanda foi atendida pelos taxistas?*, (iii) *Quanto tempo os passageiros estão dispostos a aguardar para serem atendidos? Ou seja, depois de quanto tempo os passageiros cancelam uma solicitação de táxi?*, (vi) *Qual a frequência de utilização da aplicação por parte dos seus usuários?* e (v) *Quanto tempo após o cancelamento o usuário realiza uma nova chamada?*. Essas questões foram respondidas com o objetivo de fornecer um panorama geral da utilização da aplicação e do comportamento de seus usuários no decorrer de uma semana.

Primeiramente, foram observados os momentos de maior demanda pelo serviço e se ela foi atendida pelos taxistas cadastrados. Sendo assim, os momentos de requisição dos passageiros, de aceite do taxista e conclusão das corridas foram analisados. A partir desses dados, avaliou-se quais foram os dias da semana e horas do dia com maior percentual de requisições, atendimentos e conclusões das corridas.

Em seguida, as corridas solicitadas que foram canceladas foram analisadas. Os momentos de maior concentração dos cancelamentos podem revelar períodos específicos de possível insatisfação dos usuários. Engarrafamentos e quantidade insuficiente de táxis disponíveis são alguns motivos que podem justificar a ocorrência dos cancelamentos em determinados períodos do dia.

Os momentos de cancelamento também foram utilizados para realizar uma análise de tolerância dos usuários. Para tanto, realizou-se uma comparação entre o tempo de espera do passageiro até o atendimento e o tempo decorrido entre as chamadas e os cancelamentos. A partir dessa comparação, pode-se avaliar quanto tempo o passageiro estaria disposto a esperar além do habitual para que o seu pedido seja aceito por um taxista.

Depois, analisou-se o intervalo de tempo entre a conclusão e a solicitação de uma nova corrida realizada pelo usuário da aplicação. Dessa forma, variou-se a janela de tempo de um minuto até uma semana e verificou-se o percentual de corridas que foram solicitadas pelo mesmo passageiro e o percentual de corridas que foram atendidas pelo mesmo taxista para cada janela de tempo. Com isso, pôde-se observar a frequência que os usuários utilizaram o serviço em cada período de tempo avaliado.

De maneira similar, avaliou-se o período de tempo entre os cancelamentos e a realização de uma nova solicitação. Dessa forma, pôde-se observar o comportamento do passageiro após os cancelamentos realizados antes e depois do aceite do taxista, se ele/a realizou uma nova chamada imediatamente ou se esperou alguns instantes.

4.2. Caracterização Espacial

Na segunda etapa da metodologia de caracterização, buscou-se responder as seguintes questões: (i) *Quais foram as regiões da cidade com maior demanda pelo serviço de táxi?*, (ii) *Onde estavam os taxistas quando aceitaram as solicitações dos passageiros?*, (iii) *Onde estavam os passageiros quando cancelaram as corridas?*, (iv) *Quais foram os principais destinos dos passageiros?* e (v) *Quais as distâncias entre a posição de chamada e as posições de aceite, cancelamento e conclusão?*. A caracterização espacial utiliza como referência a localização geográfica associada às ações dos passageiros e dos taxistas.

Quando um passageiro solicita um táxi pelo *smartphone*, ele/a fornece sua localização de embarque e a aplicação envia a solicitação para os taxistas localizados a uma determinada distância do passageiro. Ao analisar as coordenadas geográficas associadas a um grande número de corridas, é possível identificar as áreas da cidade que apresentaram maior demanda por esse serviço. Dessa forma, essa informação poderia ser usada, por exemplo, para uma redistribuição eficiente da frota de táxi conforme a demanda, a fim de reduzir os tempos de resposta e deslocamento, bem como evitar cancelamentos de serviços.

Quando a solicitação do passageiro é atendida, a aplicação mostra a localização do taxista. O passageiro então é capaz de acompanhar, em tempo real, a rota tomada pelo táxi em direção ao ponto de embarque. De posse de tais informações, juntamente com a localização dos pontos de táxi da cidade, foi possível determinar se o taxista estava na região de um ponto de táxi ou se ele estava circulando pela cidade quando a solicitação foi aceita. A Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) fornece os endereços completos de todos os pontos de táxi da cidade. Usando a API *Google Maps Geocoding*⁵, realizou-se a geo-codificação desses endereços e se obteve as coordenadas geográficas de cada ponto de táxi. Com base em tais posições, foi determinado quais corridas foram atendidas por taxistas localizados a uma determinada distância dos pontos de táxi oficiais da cidade.

A corrida finaliza com o desembarque do passageiro ou com o cancelamento após o atendimento. Analisando a concentração das corridas concluídas que não foram canceladas, identificou-se os principais destinos dos passageiros de táxi da cidade. Esses lugares mostram também onde grande quantidade dos taxistas ficariam disponíveis para atender novas solicitações de serviço.

Como se pode ver na Seção 3, o posicionamento do passageiro ao realizar o cancelamento não foi disponibilizado. Desta forma, considerou-se a posição de chamada apenas das corridas que foram canceladas antes do aceite do taxista. Sendo assim, pôde-se observar quais foram os lugares de maior concentração de usuários insatisfeitos (ou impacientes), ou seja, onde os táxis não conseguem chegar em tempo hábil para atender os passageiros.

Finalmente, foram avaliadas as distâncias entre a posição de chamada e as posições de atendimento, cancelamento e conclusão de uma mesma corrida. Para tanto, avaliou-se o percentual de cada evento (atendimento, cancelamento e conclusão) que foi realizado a uma determinada distância da posição de chamada. Na Seção 3 se pode ver

⁵<https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro>

que não existe o campo específico para posição de cancelamento, mas, como as corridas canceladas após o aceite do taxista possuem a latitude e longitude do táxi no campo referente ao posicionamento de conclusão da corrida se pode fazer tal avaliação.

5. Resultados

Nesta Seção os resultados obtidos com a aplicação da metodologia proposta serão discutidos. Em primeiro lugar, na Seção 5.1, avalia-se a demanda pelo serviço de táxi com base nos aspectos temporais da base de dados. Em seguida, na Seção 5.2, os aspectos espaciais são analisados com intuito de construir uma visão abrangente do sistema de táxi da cidade Belo Horizonte.

5.1. Análise Temporal

Como mencionado na Seção 3, a base dados é composta por: data e hora de chamada, atendimento, conclusão e cancelamento. Com o objetivo de obter um panorama inicial desses dados, as corridas foram separadas por dia e em seguida foi realizada a contagem da ocorrência de cada evento. Como se pode ver na Figura 1, de domingo até quinta-feira o número de chamadas foi em torno de 4.000 para cada dia. Por outro lado, na sexta e no sábado esses valores praticamente dobraram evidenciando uma demanda maior pelo serviço de táxi nesses dias. Mais precisamente, as chamadas de táxi de sexta-feira e de sábado correspondem a 43,7% do total de chamadas analisadas.

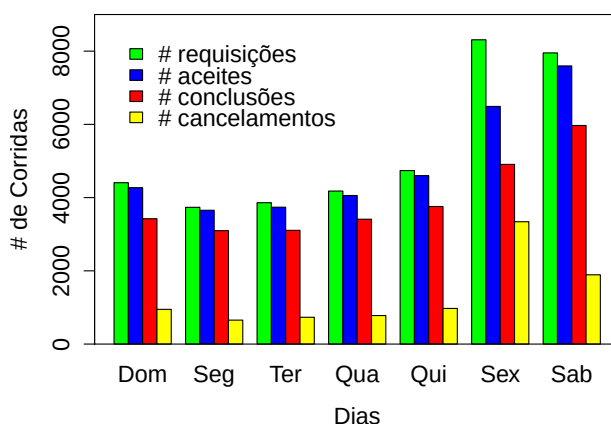


Figura 1. Distribuição de corridas por dia.

No entanto, pode-se observar que nem todas as corridas solicitadas foram atendidas, sobretudo no dia em que foi registrada a maior demanda. Isso se deve à ocorrência de cancelamentos realizados pelos usuários, que podem desistir das corridas antes de serem atendidos ou após algum tempo após o aceite do taxista. Sendo assim, ao todo, 25,2% das corridas foram canceladas, sendo que 7,4% foram antes do atendimento e 17,7% após o momento que o taxista aceitou a corrida.

Do total de chamadas realizadas na sexta-feira, 40,9% não chegaram a ser concluídas. Desse valor, 21,9% foram canceladas antes mesmo do aceite do taxista. Ao realizar a comparação de sexta-feira com sábado pode-se perceber que apesar de ambos os dias possuírem quantidades semelhantes de chamadas, no sábado o percentual de cancelamentos foi menor. Isso pode estar relacionado ao trânsito, uma vez que a sexta-feira, último

dia de trabalho da semana, normalmente apresenta mais congestionamento de trânsito fazendo com que as corridas demorem mais e os taxistas fiquem impossibilitados de atenderem novos chamados. Após identificar os dias de maior demanda, foi analisada cada hora do dia. Dessa forma, pôde-se ter uma visão mais detalhada do comportamento desse serviço em cada momento do dia.

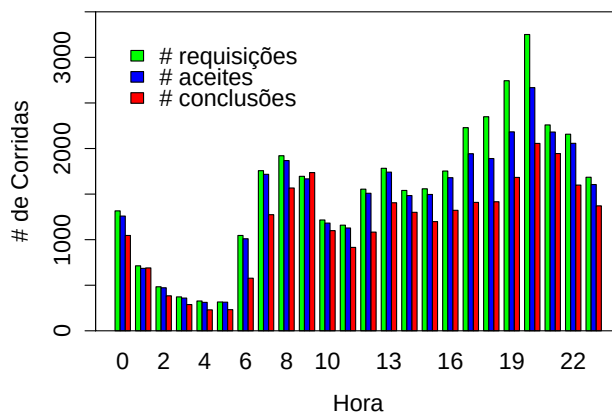


Figura 2. Distribuição de corridas por hora.

Como se pode ver na Figura 2 o período de maior demanda foi registrado às 20 horas. Todavia, nota-se que entre as 13 e as 21 horas grande parte das solicitações também não foram atendidas pelos taxistas. Outros pequenos picos podem ser observados às 6 da manhã, início do expediente, e às 11 horas, início do horário de almoço. Nesses momentos os taxistas atenderam rápido, mas, demoraram um pouco mais para chegar aos passageiros ou, quando chegaram, os passageiros não se encontravam mais no lugar combinado para embarque. Isso pode ser constatado pelo fato do número de corridas concluídas ser menor que as aceitas pelos taxistas.

A Figura 1 mostra que sexta-feira apresentou uma grande quantidade de cancelamentos. Logo, foi realizado um estudo mais aprofundado nesse dia avaliando os cancelamentos realizados antes e depois do aceite do taxista. Quando o cancelamento ocorre antes do atendimento de um taxista, certamente terá sido efetuado pelo passageiro. Por outro lado, se tal cancelamento for realizado após o aceite do taxista, ambos usuários podem ter disparado essa ação. Um taxista pode cancelar uma corrida por diversos motivos: ele pode ter encontrado um passageiro a caminho do local de embarque, ele pode ter ficado retido no trânsito e não ter conseguido chegar no local demarcado em tempo hábil, ou pode ter chegado ao local e não ter encontrado o passageiro.

Quando se observa a Figura 3 percebe-se que durante boa parte das horas do dia os cancelamentos ocorreram após o aceite do taxista. Porém, às 17, 18 e 19 hs, a maioria dos cancelamentos foram registrados antes do atendimento, ou seja, pelo passageiro. Logo, se tratando de um horário de grande demanda, pode-se constatar que nesse momento muito provavelmente os táxis estavam ocupados ou impossibilitados de atender novas chamadas.

Em seguida, foi analisado o tempo de espera do passageiro. Para tanto, avaliou-se as corridas que foram aceitas pelo taxista e as canceladas pelos passageiros antes do aceite. São fatores que podem levar ao cancelamento do passageiro: pode não haver táxis próximos disponíveis, ele pode ter optado por outra forma de transporte (e.g. Uber ou

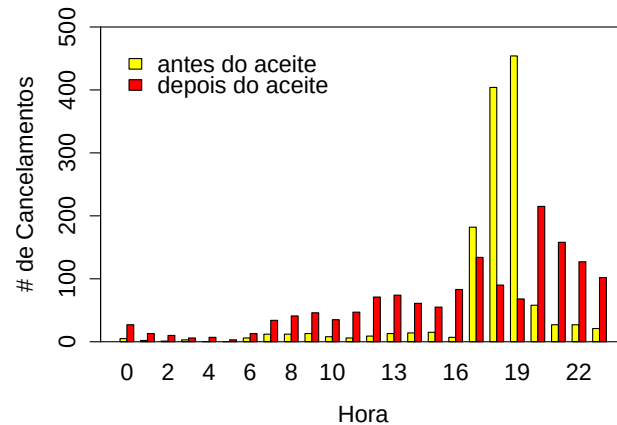


Figura 3. Corridas canceladas na sexta-feira.

transporte coletivo), ele pode ter solicitado um táxi utilizando outro aplicativo do gênero que o atendeu antes do aplicativo em análise ou ele pode, até mesmo, ter conseguido outro táxi vazio perto de onde está.

A Figura 4 mostra a distribuição acumulativa do tempo de espera do passageiro considerando as corridas aceitas pelos taxistas, bem como aquelas que foram canceladas antes do aceite. Pode-se observar que aproximadamente metade de todos os cancelamentos (49,5%) foram realizados até o primeiro minuto após a solicitação. Um outro rápido crescimento no número de cancelamentos ocorreu entre o quinto e oitavo minuto de espera. Ou seja, o passageiro pode ter se cansado de esperar ou optado por outro meio de transporte.

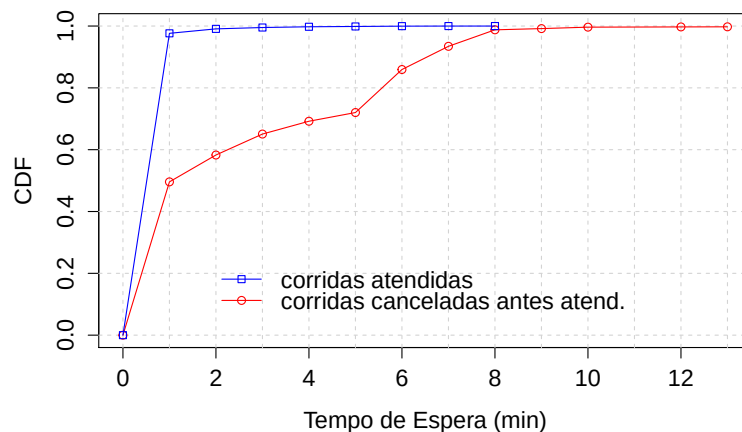


Figura 4. Tempo de espera do passageiro.

Por outro lado, a Figura 4 também mostra que quase todas as corridas atendidas (97,6%) foram aceitas por algum taxista até o primeiro minuto de espera. Esse tempo é curto porque corresponde ao momento em que o taxista aceita a solicitação do passageiro em seu *smartphone*. Em média, o intervalo de tempo entre a solicitação e o cancelamento da corrida foi de 3,6 minutos. Em contraste, o tempo médio de espera entre a solicitação do passageiro e o aceite do taxista foi de apenas 28 segundos. Portanto, o passageiro, baseado em experiências passadas, pode ter se tornado mais exigente a respeito do tempo de resposta do serviço.

Também foi avaliado o intervalo de tempo entre a conclusão de uma corrida e uma nova solicitação do serviço tanto para o passageiro quanto para o taxista. Observa-se na Figura 5 que a curva referente aos taxistas tem um grande crescimento entre uma (26%) e doze horas (56%). Isto mostra que em grande parte das corridas os taxistas esperaram até doze horas para atenderem uma nova solicitação realizada através do aplicativo. Durante este intervalo o taxista pode ter atendido outras corridas utilizando outro aplicativo ou da maneira convencional, sem o uso de aplicativos. Pode-se observar também que 87% dos taxistas atenderam uma nova solicitação até o período de uma semana.

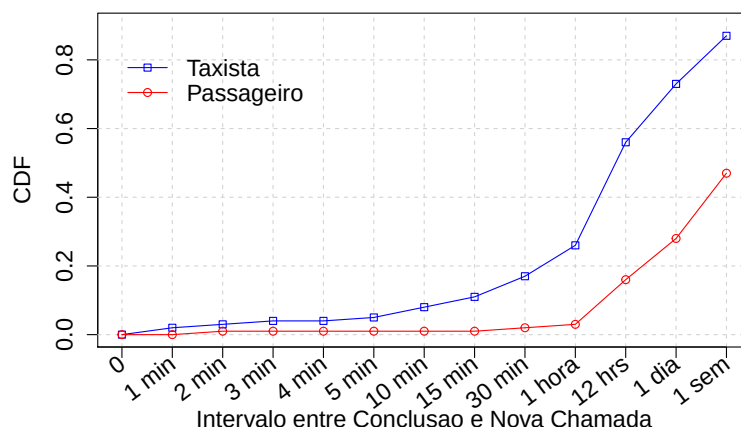


Figura 5. Intervalo de tempo entre a conclusão de uma corrida e a solicitação de uma nova corrida para o passageiro e atendimento de uma chamada para o taxista.

Ainda na Figura 5, ao observar a curva referente ao intervalo de tempo entre chamadas dos passageiros, nota-se um crescimento entre uma e duas horas de intervalo, saltando de 3% para 16%. Este intervalo de tempo pode corresponder aos usuários que utilizaram o serviço de chamada de táxi para ir e voltar do local desejado ou para dar continuidade a uma corrida interrompida para uma atividade no meio do caminho. Nota-se ainda que no período de uma semana, 47% dos passageiros realizaram uma nova chamada após uma conclusão. Isso revela que grande parte dos passageiros realizou apenas uma chamada durante o período avaliado.

Por fim, de maneira similar, foi avaliado o intervalo entre o cancelamento e uma nova chamada realizada pelo passageiro. Ao observar a Figura 6, nota-se que, tanto para os cancelamentos realizados antes quanto para os efetuados após o aceite, grande parte dos passageiros esperaram até um minuto para realizar uma nova chamada. Isso, mais uma vez, revela a impaciência do passageiro ao utilizar esse tipo de serviço, fazendo com que ele cancele e efetue novas chamadas até ser atendido.

5.2. Análise Espacial

Após os momentos de maior demanda serem evidenciados, foi realizada uma análise espacial com base no posicionamento geográfico dos usuários do serviço de táxi. Como as latitudes e longitudes de chamada, aceite e conclusão foram disponibilizadas, a demanda de cada evento será avaliada a fim de evidenciar os lugares de maior concentração dos usuários desse aplicativo. Essas posições foram obtidas com base na rede de dados móveis e do GPS dos *smartphones* do taxista e do passageiro. A posição de chamada é

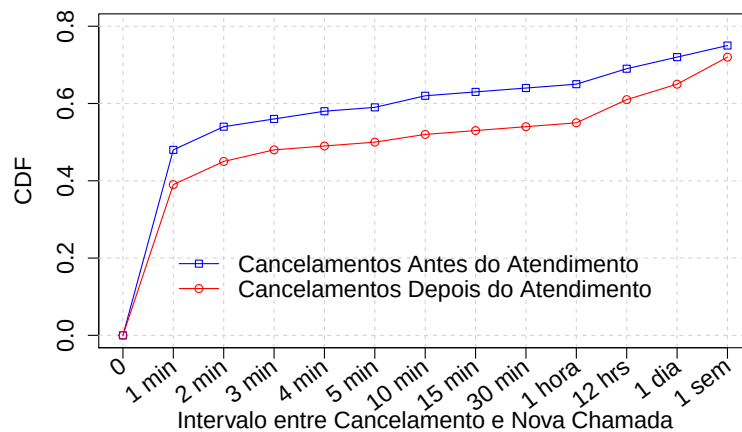


Figura 6. Intervalo de tempo entre os cancelamentos antes e após o aceite e a solicitação de uma nova corrida.

obtida quando o passageiro solicita uma corrida. A posição de atendimento é registrada quando o taxista aceita atender o passageiro e a posição de conclusão é obtida quando o passageiro chega ao seu destino.

Durante o período de avaliação foram registradas corridas de todas as regiões da cidade. No entanto, grande parte dessas corridas de táxi se concentraram em torno da região central. Isso se deve ao fato de essa ser a área de maior concentração populacional, onde se situam edifícios públicos e comerciais. Logo, para fins de ilustração, foi construído um mapa de calor com foco na região central para cada posição da corrida. O uso desse tipo de mapa é interessante para mostrar as regiões de concentração de determinados eventos. Sendo assim, como se pode ver, o mapa da Figura 7(a) mostra a concentração das chamadas, o da Figura 7(b) mostra a concentração das chamadas canceladas antes do atendimento, o mapa da Figura 7(c) a concentração dos atendimentos e o da Figura 7(d) a concentração das conclusões.

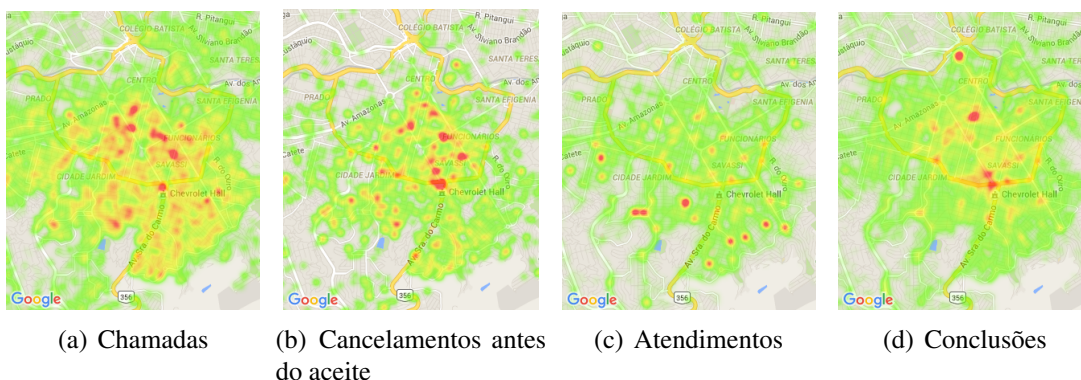


Figura 7. Mapa de calor das posições das chamadas aceitas e canceladas, atendidas e concluídas.

A posição de chamada revela as regiões de maior demanda pelo serviço de táxi. Quando se observa a Figura 7(a), pode-se notar que as chamadas estão concentradas sobretudo na região centro-sul da cidade. Após a realização da geo-codificação reversa das coordenadas constatou-se que, de fato, 51,14% das corridas foram solicitadas nessa área.

Essa região, além de possuir uma grande concentração populacional, é caracterizada por conter os bairros de maior padrão de vida da cidade.

Como as posições do cancelamento não foram disponibilizadas, o posicionamento dos cancelamentos realizados antes do aceite foi estimado com base na posição de chamada das corridas. Essa posição mostra onde o passageiro estava esperando quando ele desistiu da corrida. Ao observar a Figura 7(b), nota-se que os cancelamentos se concentraram nos lugares onde foram registradas as maiores demandas, região centro-sul.

Por outro lado, a posição de aceite mostra como os taxistas estão distribuídos pela cidade. Na Figura 7(c), diferente das posições de chamada que se manifestaram como borrões disformes, pode-se ver concentrações em formato de pontos. Isso é justificável pelo fato de que os táxis, quando vazios, se concentram nos pontos de táxis espalhados pela cidade. A relação dos endereços de cada um desses pontos é disponibilizada pela empresa de transporte e de trânsito da cidade. Sendo assim, utilizou-se dessas posições para obter as corridas que foram atendidas pelos taxistas que estavam nesses pontos. Para tanto, foi delimitada uma região de 60 metros em torno de cada posição e calculou-se o percentual de atendimentos efetuados nessas regiões. Constatou-se assim que 29,37% das corridas foram atendidas nas proximidades dos pontos de táxi. O restante dos atendimentos ocorreu quando o taxista estava circulando por diferentes pontos da cidade.

As posições de maior concentração das conclusões revelam quais são os principais destinos das pessoas que utilizaram o táxi no período avaliado. Ao observar a Figura 7(d) nota-se três regiões de maior concentração, das quais duas são caracterizadas por serem lugares de saída da cidade e a outra como sendo um centro comercial onde se concentram bares, restaurantes e muitas lojas. O ponto de calor localizado mais ao norte do mapa é a rodoviária. Já o ponto central é referente a uma linha de ônibus que tem como destino os aeroportos da cidade. Na região de calor localizada mais ao sul se localiza o bairro Savassi, caracterizado como região nobre da cidade.

Por fim, foram avaliadas as distâncias entre a posição de chamada e as posições dos eventos de atendimento, cancelamento e conclusão das corridas. Os resultados foram apresentados na Figura 8. Ao observar a curva referente às distâncias entre as chamadas e os atendimentos percebe-se um crescimento praticamente linear até 1 km de distância. Observa-se também que 95% dos atendimentos estão a essa distância das chamadas. Isso mostra que não adianta o passageiro aumentar o raio de busca para mais de um quilômetro que dificilmente algum taxista o atenderá. Nota-se também que os taxistas que atenderam as chamadas estavam próximos dos passageiros, uma vez que 77% estavam a uma distância menor ou igual a 500 metros do ponto de embarque quando aceitaram atender o passageiro.

Ao observar a curva referente à distância entre as chamadas e os cancelamentos, nota-se uma quantidade considerável de cancelamentos que ocorreram quando o taxista estava próximo ao local demarcado pelo passageiro para embarque. Do total de corridas canceladas após o aceite, em 37% o taxista estava a uma distância de até 100 metros do ponto de embarque e 52% a uma distância de 200 metros. Tais cancelamentos podem ter sido realizados pelo taxista quando ele chegou ao local demarcado e não encontrou o passageiro.

Finalmente, a curva que mostra as distâncias entre as chamadas e as suas respec-

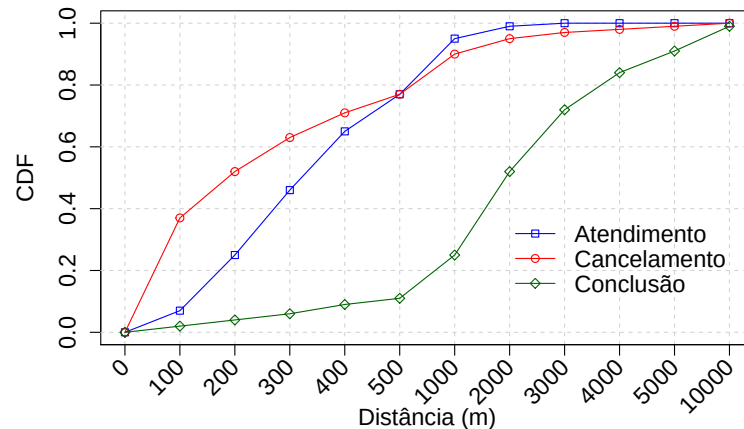


Figura 8. Distância entre a posição de chamada e os eventos de atendimento, cancelamento e conclusão.

tivas conclusões retrata a distância total das corridas. Sendo assim, observa-se que 52% das corridas concluídas tiveram uma distância de até 2 km. Ou seja, grande parte dos passageiros usa o táxi para percorrerem distâncias não muito longas nessa cidade.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho foi realizada uma caracterização das corridas de táxi solicitadas por uma aplicação para *smartphones*. Esses dados correspondem a 37.183 corridas solicitadas por 16.442 passageiros e atendidas por 3.663 taxistas da cidade de Belo Horizonte-MG por um período de uma semana. A partir da caracterização descobriu-se que a demanda não foi atendida nos momentos de pico, resultando em cancelamentos dos usuários. Constatou-se também que os passageiros, provavelmente ansiosos para serem atendidos, cancelaram as corridas no primeiro minuto e realizaram novas solicitações em seguida. Em geral, as corridas foram solicitadas na região centro-sul da cidade, atendidas por taxistas que estavam próximos dos passageiros e finalizadas em um bairro nobre e lugares que possibilitam a saída da cidade. Isso indica regiões da cidade e horários que possuem mais demanda de acesso à Internet móvel de alta velocidade.

Possíveis trabalhos futuros incluem a aplicação da metodologia em bases de dados mais significativas, coletadas em um período de tempo maior, bem como a proposta de métodos para uma distribuição mais eficiente dos táxis pela cidade a fim de reduzir o tempo de espera dos passageiros e, conseqüentemente, o percentual de cancelamentos. Outra possível direção seria a realização do paralelo entre o padrão de mobilidade dos táxis com outros modais, tais como, ônibus e bicicletas.

7. Agradecimentos

Este trabalho foi financiado pelo PROBIC da PUC Minas, FAPEMIG, FAPERJ, CAPES, CNPq, BigSea, FAPEMIG-PRONEX-MASWeb – Modelos, Algoritmos e Sistemas para a Web (processo APQ-01400-14) e INCTWeb (MCT/CNPq 573871/2008-6).

Referências

Castro, P. S., Zhang, D., Chen, C., Li, S., and Pan, G. (2013). From taxi GPS traces to social and community dynamics: A survey. *ACM Computing Surveys*, 46(2):17:1–17:34.

- Ganti, R., Srivatsa, M., Ranganathan, A., and Han, J. (2013). Inferring human mobility patterns from taxicab location traces. In *Proc. of the ACM Int. Conf. on Ubiquitous Computing (UbiComp)*, pages 459–468.
- Li, B., Zhang, D., Sun, L., Chen, C., Li, S., Qi, G., and Yang, Q. (2011). Hunting or waiting? Discovering passenger-finding strategies from a large-scale real-world taxi dataset. In *Proc. of the IEEE Pervasive Computing and Communications Workshops (PERCOM Workshops)*, pages 63–68.
- Moosavi, V. and Hovestadt, L. (2013). Modeling urban traffic dynamics in coexistence with urban data streams. In *Proc. of the ACM Int. Workshop on Urban Computing (UrbComp)*, pages 10:1–10:7.
- Qi, G., Pan, G., Li, S., Wu, Z., Zhang, D., Sun, L., and Yang, L. (2013). How long a passenger waits for a vacant taxi – large-scale taxi trace mining for smart cities. In *Proc. of IEEE Int. Conf. on Green Computing and Communications (GreenCom) and Internet of Things (iThings/CPSCoM)*, pages 1029–1036.
- Qu, M., Zhu, H., Liu, J., Liu, G., and Xiong, H. (2014). A cost-effective recommender system for taxi drivers. In *Proc. of the ACM Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, pages 45–54.
- Tang, H., Kerber, M., Huang, Q., and Guibas, L. (2013). Locating lucrative passengers for taxicab drivers. In *Proc. of the ACM Int. Conf. on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL)*, pages 504–507.
- Veloso, M., Phithakkitnukoon, S., and Bento, C. (2011). Urban mobility study using taxi traces. In *Proc. of the Int. Workshop on Trajectory Data Mining and Analysis (TDMA)*, pages 23–30.
- Wan, X., Gao, M., Kang, J., and Zhao, J. (2013). Taxi origin-destination areas of interest discovering based on functional region division. In *Proc. of the Int. Conf. on Innovative Computing Technology (INTECH)*, pages 365–370.
- Yuan, J., Zheng, Y., Zhang, L., Xie, X., and Sun, G. (2011). Where to find my next passenger. In *Proc. of the ACM Int. Conf. on Ubiquitous Computing (UbiComp)*, pages 109–118.
- Zhang, D., Li, N., Zhou, Z.-H., Chen, C., Sun, L., and Li, S. (2011). iBAT: Detecting anomalous taxi trajectories from gps traces. In *Proc. of the ACM Int. Conf. on Ubiquitous Computing (UbiComp)*, pages 99–108.
- Zhang, D., Sun, L., Li, B., Chen, C., Pan, G., Li, S., and Wu, Z. (2015). Understanding taxi service strategies from taxi GPS traces. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 16(1):123–135.
- Zhang, W., Li, S., and Pan, G. (2012). Mining the semantics of origin-destination flows using taxi traces. In *Proc. of the ACM Int. Conf. on Ubiquitous Computing (UbiComp)*, pages 943–949.
- Zheng, Y., Capra, L., Wolfson, O., and Yang, H. (2014). Urban computing: Concepts, methodologies, and applications. *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)*, 5(3):38:1–38:55.